CHANGKEER

Platform Pemesanan Mandiri, Pembayaran Otomatis QRIS Dinamis, Kitchen Display System (KDS), dan Manajemen Gerai Terpadu.

KELOMPOK PROYEK

KETUA & ARSITEK SISTEM

INSTITUSI / GERAI

TAHUN SIDANG / RILIS

Tantangan Operasional di Industri Minuman Teh

Mengapa kedai teh modern membutuhkan transformasi digital dari sistem kasir konvensional?

Masalah di Lapangan (Metode Tradisional)

- **Antrean Kasir Panjang & Melelahkan:** Pelanggan harus berdiri lama hanya untuk memilih racikan teh dan membayar, merusak pengalaman bersantai.
- **Risiko Salah Transfer pada QRIS Kertas:** Menggunakan QRIS statis mewajibkan pelanggan mengetik nominal manual; sering terjadi salah ketik nol (kurang atau berlebih).
- **Kertas Bon Rusak di Meja Seduh:** Nota kertas mudah basah terkena uap air panas atau hilang, menyebabkan pesanan tertukar dan waktu seduh tidak akurat.
- **Ketiadaan Standarisasi Racikan:** Rasa teh berubah-ubah bergantung pada barista yang bertugas karena tidak ada panduan resep digital.

ANALOGI SEDERHANA: KEKACAUAN DI BALIK BAR

Bayangkan seorang barista sedang menjaga suhu air 85°C untuk melati. Tiba-tiba kasir berteriak memesan teh manis tanpa es, sementara kertas bon di depannya basah terkena tumpahan air. Barista lupa waktu seduh, dan teh menjadi sangat pahit serta sepat. Inilah masalah yang diselesaikan sistem digital CHANGKEER.

TUJUAN UTAMA SOLUSI KAMI

Menghilangkan 100% kertas bon di dapur, meniadakan kesalahan transfer uang, dan memberikan kendali penuh kepada pelanggan untuk memesan langsung dari kursi mereka.

Solusi CHANGKEER: Artisan Tea Berbasis 24 Musim

Menyelaraskan metabolisme tubuh manusia dengan ritme cuaca alam Nusantara.

CHANGKEER menghadirkan pengalaman menikmati seduhan botani alami Nusantara yang dipadukan dengan kearifan siklus 24 Musim Alam (Solar Terms). Setiap racikan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh saat cuaca tertentu.

ISTILAH AWAM: APA ITU TISANE HERBAL?

Tisane adalah minuman seduhan murni dari dedaunan pilihan, rempah, dan kelopak bunga utuh (seperti mawar, melati, bunga telang, mint, jahe merah). Berbeda dengan teh celup pabrikan yang sering memakai perisa sintetik, Tisane CHANGKEER 100% alami, bebas bahan pengawet, dan aman untuk lambung.

MUSIM	KARAKTER RASA	FUNGSI UTAMA BAGI TUBUH
Musim Semi	Bunga segar (Floral)	Menyegarkan pikiran & membantu detoksifikasi alami.
Musim Panas	Mint & Lemon dingin	Mendinginkan suhu tubuh & hidrasi di cuaca terik.
Musim Gugur	Chamomile & Kayu Manis	Menenangkan sistem saraf & meredakan stres.
Musim Dingin	Jahe Merah & Cengkih	Memberi kehangatan mendalam & daya tahan tubuh.

Tiga Racikan Khas (Signature Blends)

Bahan baku botani pilihan yang diseduh dengan suhu dan durasi waktu presisi.



Jasmine Tea Signature

Pucuk teh hijau & kelopak melati alami. Menghadirkan aroma bunga menenangkan dan rasa manis halus di lidah.



Vanilla Mint Tea

Daun peppermint pegunungan berpadu aroma vanila lembut. Melegakan pernapasan dan mendinginkan tubuh.



English Breakfast Tea

Teh hitam berkarakter mantap untuk dorongan fokus pagi hari. 100% bebas kantong mikroplastik.

Pemesanan Mandiri & Kustomisasi Rasa

Memberikan kebebasan personalisasi tanpa harus repot mengantre di meja kasir.

Alur Pemesanan di Ponsel Pelanggan

- **Buka Menu Tanpa Pasang Aplikasi:** Pelanggan cukup memindai QR meja menggunakan kamera HP bawaan untuk langsung membuka katalog.
- **Pilihan Suhu Penyajian:** Poci Seduh Hangat (Hot Clay Pot) atau Es Kocok Segar (+Rp 2.000).
- **Level Gula Alami (5 Pilihan):** 0% (Tanpa Gula), 30% (Sedikit Manis), 50% (Rasa Teh Kuat), 75% (Manis Seimbang), dan 100% (Manis Penuh).
- **Topping Bunga Botani (+Rp 3.000):** Bunga Telang, Melati Kering, Marigold Emas, atau Madu Hutan.

MENGAPA KUSTOMISASI SANGAT DISUKAI PELANGGAN?

Setiap orang memiliki kondisi kesehatan berbeda: penderita diabetes membutuhkan teh 0% tanpa gula, orang flu butuh madu hutan ekstra, dan penyuka kesegaran menginginkan es batu dengan bunga telang berkilau ungu. Sistem CHANGKEER memfasilitasi semua kebutuhan tersebut dalam hitungan detik.

Diagram Alur Transaksi Dari Meja ke Dapur Bar

Otomasi penuh dari pemilihan menu, penerbitan barcode QRIS, hingga serah terima cangkir.

1
Pilih Menu di HP
Pelanggan memilih teh, suhu, level gula & topping bunga.

→

2
QRIS Dinamis
Sistem mengunci nominal total belanjaan resmi.

→

3
Cek Keamanan
Server memverifikasi harga dan status pembayaran.

→

4
Tiket KDS Bar
Monitor barista memunculkan pesanan baru seketika.

→

5
Teh Disajikan
Barista menyeduh teh presisi & menyerahkan cangkir.

PENJELASAN AWAM: KEUNGGULAN QRIS DINAMIS CHANGKEER

Pada QRIS kertas biasa, pembeli harus mengetik sendiri Rp 28.000. Jika salah ketik menjadi Rp 2.800, gerai merugi. Di CHANGKEER, barcode yang muncul di layar HP sudah otomatis terisi angka Rp 28.000 secara terkunci. Pembeli tinggal klik konfirmasi di aplikasi m-Banking mereka.

Proteksi Finansial & Pencegahan Kecurangan

Perlindungan ganda untuk menjaga integritas transaksi gerai dan rasa aman pelanggan.

1. Server-Side Anti-Tampering

Semua harga barang, biaya es batu (+Rp 2.000), dan topping bunga dihitung ulang langsung di komputer server pusat, bukan di HP pelanggan.

ANALOGI: KASIR KOMPUTER YANG TELITI

Jika ada pembeli usil yang mencoba mengutak-atik kode di HP-nya agar teh Rp 35.000 berubah menjadi Rp 1.000, komputer server kasir pusat langsung mendeteksi perbedaan tersebut dan menolak pesanan seketika.

2. Idempotensi (Anti-Potong Dobel)

Saat jaringan internet pelanggan lambat dan tombol "Bayar" tertekan berkali-kali, sistem mengunci nomor pesanan sehingga hanya diproses 1 kali.

ANALOGI: MESIN TIKET YANG ADIL

Menjamin uang pembeli di rekening bank tidak akan pernah terpotong dua kali meskipun tombol bayar terpencet berkali-kali secara tidak sengaja.

Kitchen Display System (KDS): Barista Tanpa Kertas

Mengubah meja peracikan menjadi stasiun seduhan teh presisi yang rapi dan higienis.

Manfaat Operasional KDS bagi Barista

- **Pesanan Tersusun Kronologis:** Tiket yang masuk lebih awal otomatis berada di urutan terdepan, mencegah pesanan tertukar.
- **Kode Status Visual Terang:** Warna kuning (menunggu), biru (sedang diseduh), dan hijau (siap disajikan).
- **Resep Kustomisasi Jelas:** Menampilkan takaran gula (ml) dan jenis kelopak bunga secara detail.
- **Bebas Kertas Bon Berserakan:** Meja barista tetap bersih, kering, dan tertata rapi.

VARIAN SEDUHAN	SUHU AIR BAKU	WAKTU SEDUH STANDAR
Teh Hijau & Melati	80°C – 85°C	3.5 – 4 Menit (Lembut)
Teh Hitam Pekat	95°C – 98°C	3.5 Menit (Mantap)
Herbal Bunga Rosella	90°C – 95°C	5 Menit (Ekstraksi Penuh)
Tisane Jahe Merah	98°C – 100°C	6 Menit (Minyak Atsiri)

Arsitektur Perangkat Lunak Generasi Baru

Dibangun dengan fondasi web modern untuk kecepatan tinggi dan ketahanan operasional gerai.

Next.js 16 & React 19

Halaman katalog terbuka sekejap di HP pengunjung tanpa membebani kuota data.

Supabase Cloud & RLS

Basis data PostgreSQL terenkripsi dengan proteksi hak akses ketat di setiap baris data.

Resiliensi Dual-Tier

Jika internet gerai terganggu, sistem beralih ke penyimpanan lokal agar kasir tetap berjalan.

DAMPAK POSITIF PADA EFISIENSI BISNIS GERAI

Mengurangi waktu tunggu pemesanan hingga 65%, menekan kesalahan pembuatan minuman hingga mendekati 0%, serta menghemat biaya pengadaan kertas bon secara berkelanjutan.

Kelompok Pengembang Sistem & Sesi Tanya Jawab

Mewujudkan masa depan ritual teh Nusantara melalui rekayasa teknologi berintegritas.

Roster Kelompok Pengembang Proyek

PERAN TIM	PENANGGUNG JAWAB
Ketua Kelompok & Arsitek Sistem	**Muhammad Ilham**
Divisi Frontend & Desain Antarmuka	Tim Antarmuka Pengguna
Divisi Riset Botani & SOP Barista	Tim R&D Teh Herbal
Divisi Operasional & Layanan Kasir	Tim Operasional Gerai

KESIMPULAN AKHIR

CHANGKEER membuktikan bahwa tradisi teh herbal nusantara yang bernilai tinggi dapat dipadukan secara harmonis dengan teknologi digital mutakhir. Sistem ini siap diimplementasikan secara komersial di gerai fisik.

Terima Kasih Atas Perhatian Anda

Kami membuka sesi diskusi, saran, dan tanya jawab.

CHANGKEER ATELIER • Seluruh Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang